

Задание 20: как записать на 2 балла

⌚ _____ МИН

Каждое действие – с новой строки. Номера образцов – из листа а31: все типы банка ФИПИ.

Имя: _____

2 балла

обоснованно получен верный ответ

1 балл

решение доведено до конца, но допущена ошибка вычислительного характера, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно

0 баллов

решение не соответствует ни одному из критериев выше

А1 Группировка

Решите уравнение $x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0$

$$x^2(x + 4) - (x + 4) = 0$$

по парам

$$(x + 4)(x^2 - 1) = 0$$

общая скобка

$$(x + 4)(x - 1)(x + 1) = 0$$

$$x + 4 = 0 \text{ или } x - 1 = 0 \text{ или } x + 1 = 0$$

$$x = -4, x = 1, x = -1$$

Ответ: -4; -1; 1.

В1 Общая скобка в обеих частях

Решите уравнение $x(x^2 + 4x + 4) = 3(x + 2)$

$$x(x + 2)^2 - 3(x + 2) = 0$$

на $(x + 2)$ не делим

$$(x + 2)(x^2 + 2x - 3) = 0$$

1) $x + 2 = 0$

$$x = -2$$

2) $x^2 + 2x - 3 = 0$

По теореме, обратной теореме Виета:

$$x_1 + x_2 = -2$$

$$x_1 \cdot x_2 = -3$$

$$x_1 = -3, x_2 = 1$$

Ответ: -3; -2; 1.

Г1 Квадраты равны

Решите уравнение $x^4 = (2x - 3)^2$

$$(x^2)^2 - (2x - 3)^2 = 0$$

 $a^2 - b^2$

$$(x^2 - 2x + 3)(x^2 + 2x - 3) = 0$$

1) $x^2 - 2x + 3 = 0$

$$D = 4 - 12 = -8 < 0$$

корней нет

2) $x^2 + 2x - 3 = 0$

По теореме, обратной теореме Виета:

$$x_1 + x_2 = -2$$

$$x_1 \cdot x_2 = -3$$

$$x_1 = -3, x_2 = 1$$

Ответ: -3; 1.

Д1 Сумма квадратов равна нулю

Решите уравнение $(x^2 - 9)^2 + (x^2 + x - 6)^2 = 0$

Сумма квадратов = 0, только если оба = 0

1) $x^2 - 9 = 0$

$$x = -3 \text{ или } x = 3$$

2) $x^2 + x - 6 = 0$

По теореме, обратной теореме Виета:

$$x_1 + x_2 = -1$$

$$x_1 \cdot x_2 = -6$$

$$x_1 = -3, x_2 = 2$$

Общий корень – $x = -3$

в обоих списках

Ответ: -3.

Как записать ответ

Уравнение

корни числами через «;», по возрастанию

Ответ: -3; -2; 1.

Неравенство

промежуток; нет решения – «нет решений»

Ответ: [0; 3).

Отдельная точка

в неравенстве – фигурными скобками

Ответ: $(-\infty; -3] \cup \{3\}$.

Уравнения: ОДЗ и замена

Есть корень или дробь – ОДЗ первой строкой. Выражение повторяется – замена и условие на новую букву.

Е1 Корень в обеих частях

Решите уравнение $x^2 - 6x + \sqrt{6-x} = \sqrt{6-x} + 7$

ОДЗ: $6 - x \geq 0$, то есть $x \leq 6$

первой строкой

$$x^2 - 6x = 7$$

корни сократились

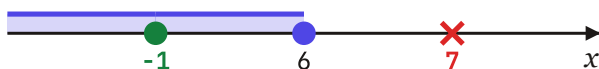
$$x^2 - 6x - 7 = 0$$

По теореме, обратной теореме Виета:

$$x_1 + x_2 = 6$$

$$x_1 \cdot x_2 = -7$$

$$x_1 = -1, x_2 = 7$$



$x = 7$ не входит в ОДЗ

проверка

Ответ: -1.

Ж2 Замена: дробь повторяется

Решите уравнение $\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} - 4 = 0$

ОДЗ: $x \neq 0$

первой строкой

Пусть $t = \frac{1}{x}$

$$t^2 - 3t - 4 = 0$$

По теореме, обратной теореме Виета:

$$t_1 + t_2 = 3$$

$$t_1 \cdot t_2 = -4$$

$$t_1 = -1, t_2 = 4$$

Обратно к x

$$\frac{1}{x} = -1, x = -1$$

$$\frac{1}{x} = 4, x = \frac{1}{4}$$

Ответ: -1; 0,25.

И1 Замена: скобка в квадрате

Решите уравнение $(x+2)^4 + (x+2)^2 - 12 = 0$

Пусть $t = (x+2)^2, t \geq 0$

условие на t

$$t^2 + t - 12 = 0$$

По теореме, обратной теореме Виета:

$$t_1 + t_2 = -1$$

$$t_1 \cdot t_2 = -12$$

$$t_1 = -4, t_2 = 3$$

$t = -4 < 0$ – не подходит

проверка

Обратно к x

$$(x+2)^2 = 3$$

$$x+2 = \pm\sqrt{3}$$

$$x = -2 \pm \sqrt{3}$$

Ответ: $-2 - \sqrt{3}; -2 + \sqrt{3}$.

Б1 Члены в обеих частях

Решите уравнение $x^3 + 4x^2 = 9x + 36$

$$x^3 + 4x^2 - 9x - 36 = 0$$

всё влево

$$x^2(x+4) - 9(x+4) = 0$$

по парам

$$(x+4)(x^2-9) = 0$$

$$(x+4)(x-3)(x+3) = 0$$

$$x = -4, x = 3, x = -3$$

Ответ: -4; -3; 3.

Порядок действий в любом уравнении

1

ОДЗ, если есть дробь или корень

→

2

всё в одну часть

→

3

разложить или заменить

→

4

найти корни

→

5

сверить с ОДЗ и условием на t

→

6

«Ответ:»

Неравенства: рисунок решает

Всё в одну сторону, разложить, найти нули. Потом числовая прямая со знаками. Ответ — промежуток.

К2 Общий множитель — влево

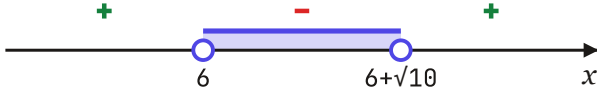
Решите неравенство $(x - 6)^2 < \sqrt{10}(x - 6)$

$$(x - 6)^2 - \sqrt{10}(x - 6) < 0$$

на $(x - 6)$ не делим

$$(x - 6)(x - 6 - \sqrt{10}) < 0$$

Нули: 6 и $6 + \sqrt{10}$



Ответ: $(6; 6 + \sqrt{10})$.

Л1 Числитель — число

Решите неравенство $\frac{-10}{(x - 3)^2 - 5} \geq 0$

$-10 < 0$ — значит,
знаменатель < 0

нулём быть не может

$$(x - 3)^2 < 5$$

$$-\sqrt{5} < x - 3 < \sqrt{5}$$

$$3 - \sqrt{5} < x < 3 + \sqrt{5}$$

Ответ: $(3 - \sqrt{5}; 3 + \sqrt{5})$.

М3 Дробь: всё в одну сторону

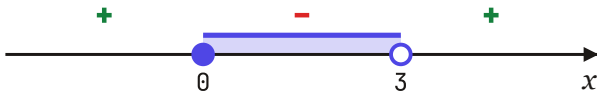
Решите неравенство $\frac{x^2}{x - 3} \leq x$

$$\frac{x^2}{x - 3} - x \leq 0$$

на $(x - 3)$ не умножаем

$$\frac{x^2 - x(x - 3)}{x - 3} \leq 0$$

$$\frac{3x}{x - 3} \leq 0$$



Ответ: $[0; 3)$.

Н1 Дробь сокращается

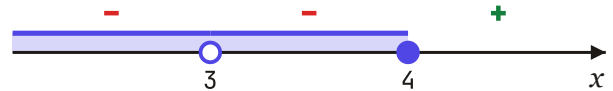
Решите неравенство $\frac{x^2 - 7x + 12}{x - 3} \leq 0$

ОДЗ: $x \neq 3$

до сокращения

$$\frac{(x - 3)(x - 4)}{x - 3} \leq 0$$

$$x - 4 \leq 0, x \neq 3$$



Ответ: $(-\infty; 3) \cup (3; 4]$.

П1 Метод интервалов: двойной корень

Решите неравенство $(3 - x)(x^2 - 9) \geq 0$

$$-(x - 3)(x - 3)(x + 3) \geq 0$$

$$(x - 3)^2(x + 3) \leq 0$$

умножили на -1

у $x = 3$ знак не меняется

квадрат



Ответ: $(-\infty; -3] \cup \{3\}$.

Р1 Две квадратные скобки

Решите неравенство $(x^2 + x - 12)(x^2 + x - 20) \leq 0$

$$x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3)$$

$$x^2 + x - 20 = (x + 5)(x - 4)$$

$$(x + 5)(x + 4)(x - 3)(x - 4) \leq 0$$



Ответ: $[-5; -4] \cup [3; 4]$.

Где теряют баллы

Слева на красном — как написали. Справа на зелёном — как надо.

1 Разделили на скобку

В1

$$x(x+2)^2 = 3(x+2) \quad \times$$

$$x(x+2) = 3$$

$$x = -3 \text{ или } x = 1$$

Потерян корень
 $x = -2$: при нём обе части равны нулю.

$$x(x+2)^2 - 3(x+2) = 0 \quad \checkmark$$

$$(x+2)(x^2 + 2x - 3) = 0$$

$$x = -3, x = -2, x = 1$$

Всё влево и выносим
общий множитель.

2 Не сверили с ОДЗ

Е1

$$x^2 - 6x - 7 = 0 \quad \times$$

$$x = 7 \text{ или } x = -1$$

$$\text{Ответ: } -1; 7$$

При $x = 7$ под корнем
 $6 - 7 = -1$.

$$\text{ОДЗ: } x \leq 6 \quad \checkmark$$

$$x = 7 \text{ или } x = -1$$

$$7 > 6. \text{ Ответ: } -1$$

ОДЗ — первой строкой,
проверка — последней.

3 Оставили отрицательное t

И1

$$t = 3 \text{ или } t = -4 \quad \times$$

$$(x+2)^2 = -4$$

$$x+2 = -2,$$

$$x = -4$$

Квадрат не бывает
равен -4 : корней
здесь нет.

$$t = (x+2)^2, t \geq 0 \quad \checkmark$$

$$t = -4 - \text{ не подходит}$$

$$(x+2)^2 = 3, x = -2 \pm \sqrt{3}$$

Сразу пишем $t \geq 0$.

4 Решили суммы квадратов порознь

Д1

$$x^2 - 9 = 0: \pm 3 \quad \times$$

$$x^2 + x - 6 = 0: -3; 2$$

$$\text{Ответ: } -3; 2; 3$$

При $x = 2$ первая скобка
 $\neq 0$ — сумма не ноль.

$$x^2 - 9 = 0: \pm 3 \quad \checkmark$$

$$x^2 + x - 6 = 0: -3; 2$$

$$\text{в обоих — только } -3$$

Сумма квадратов равна
нулю, только если обе
скобки равны нулю.
Ответ: -3 .

5 Взяли только один случай

Г1

$$x^4 = (2x-3)^2 \quad \times$$

$$x^2 = 2x - 3$$

$$D < 0. \text{ Ответ: корней}$$

нет

Квадраты равны и тогда,
когда основания
противоположны.

$$x^2 = 2x - 3 \text{ или } \checkmark$$

$$x^2 = -(2x - 3)$$

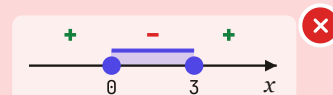
$$\text{первое — корней нет}$$

$$\text{Ответ: } -3; 1$$

Либо разность
квадратов, либо оба
случая.

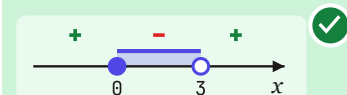
6 Закрасили ноль знаменателя

М3



$$\text{Ответ: } [0; 3]$$

При $x = 3$ дробь не
существует.



$$\text{Ответ: } [0; 3)$$

Ноль знаменателя —
всегда пустой кружок.

7 Сократили и забыли выколоть

Н1

$$\frac{(x-3)(x-4)}{x-3} \leq 0 \quad \times$$

$$x - 4 \leq 0$$

$$\text{Ответ: } (-\infty; 4]$$

$x = 3$ обнуляет
знаменатель — в ответ
не входит.

$$\text{ОДЗ: } x \neq 3 \quad \checkmark$$

$$x \leq 4, x \neq 3$$

$$\text{Ответ:}$$

$$(-\infty; 3) \cup (3; 4]$$

ОДЗ пишем до того, как
сократили.

8 Потеряли отдельную точку

П1

$$(x-3)^2(x+3) \leq 0 \quad \times$$

$$\text{Ответ: } (-\infty; -3]$$

При $x = 3$ произведение
 $= 0$, а знак нестрогий.

$$(x-3)^2(x+3) \leq 0 \quad \checkmark$$

$$\text{Ответ:}$$

$$(-\infty; -3] \cup \{3\}$$

Двойной корень знак не
меняет, но сам
подходит.

9 Не те скобки в ответе

Л1

$$\text{Ответ: } \quad \times$$

$$[3 - \sqrt{5}; 3 + \sqrt{5}]$$

Концы обнуляют
знаменатель — они не
входят.

$$\text{Ответ: } \quad \checkmark$$

$$(3 - \sqrt{5}; 3 + \sqrt{5})$$

Входит — квадратная $[]$.
Не входит — круглая $()$.
 ∞ — всегда круглая.

10 Ответ — не про x

Ж2

$$\text{Ответ: } t = -1; t = 4 \quad \times$$

Это значения замены, а
не корни.

$$\text{Ответ: } -1; 0,25 \quad \checkmark$$

После замены — обратно
к x . Корни — числами
через «;».